전산화학 (2010년 1학기)
전산화학이란?

황현석
강원대학교 화학과

2010년 3월 2일 화요일

강의계획서

- 담당교수: 황현석 (연구실: 자연대 1호관 313호, Email: hhwang@kangwon.ac.kr)
- 강의시간 및 강의실: 화 (1:00 - 2:00 PM), 금 (4:00 - 6:00 PM), 자연대 1호관 407호
- 면담시간: 매주 수요일 3:00 - 4:00 PM
- 강의 홈페이지: http://www.kangwon.ac.kr/~cclab
- 시험계획 및 성적평가: **두 번의 중간고사와 한 번의 기말고사 및 세네 번의 간이시험 (90 %) + 과제 (10 %)**
- 강의 주교재 및 보조교재
  - 주교재: James R. Barrante, “Applied Mathematics for Physical Chemistry”, 3rd Ed., Pearson Prentice Hall (2004).
  - 보조교재 1: Robert G. Mortimer, “Mathematics for Physical Chemistry”, 3rd. Ed., Elsevier Academic Press (2005).
  - 보조교재 2: D. A. McQuarrie, “Mathematics for Physical Chemistry”, 1st. Ed., University Science Books (2008).

강의 목표와 내용

강의 목표: 화학, 특히 물리화학을 이해하는데 필요한 수학 지식을 습득하는 것을 목표로 한다.

강의 내용

• 제 0 장	전산화학이란?	
• 제 1 장	좌표계와 복소수 (Coordinate Systems and Complex Numbers)	시험 1
• 제 2 장	삼각함수, 지수함수, 로그함수 (Trigonometric, Exponential, and Logarithmic Functions)	
• 제 3 장	미분 (Differential Calculus)	시험 2
• 제 4 장	적분 (Integral Calculus)	중간고사 1
• 제 5 장	무한급수 (Infinite Series)	시험 3
• 제 6 장	미분방정식 (Differential Equations)	중간고사 2
• 제 7 장	연산자 (Operators)	
• 제 8 장	벡터, 행렬, 행렬식 (Vectors, Matrices, and Determinants)	시험 4
• 제 9 장	확률과 통계 (Probability and Statistics)	기말고사

화학의 분야와 전산화학

- 화학의 5대 분야
  - 물리화학
  - 유기화학
  - 분석화학
  - 무기화학
  - 생화학
- 물리화학의 세부 분야
  - 열역학 (물리화학 1)
  - 양자화학 (물리화학 2)
  - 분광학
  - 통계열역학
  - 반응속도론

- 제 0 장 전산화학이란?
- 제 1 장 좌표계와 복소수
- 제 2 장 삼각함수, 지수함수, 로그함수
- 제 3 장 미분 – 열역학, 양자화학, 통계열역학
- 제 4 장 적분 – 열역학, 양자화학, 통계열역학
- 제 5 장 무한급수 – 양자화학, 분광학, 통계열역학
- 제 6 장 미분방정식 – 양자화학, 분광학, 통계열역학, 반응속도론
- 제 7 장 연산자 –양자화학, 분광학
- 제 8 장 벡터, 행렬, 행렬식 – 양자화학, 분광학
- 제 9 장 확률과 통계 –양자화학, 분광학, 통계열역학, 반응속도론

열역학 (물리화학 1)과 미적분학

- Clapeyron 식

$$P_f - P_i = \frac{\Delta H_m^{fus}}{\Delta V_m^{fus}} \ln \frac{T_f}{T_i} = \frac{\Delta H_m^{fus}}{\Delta V_m^{fus}} \ln \frac{T_i + \Delta T}{T_i} \approx \frac{\Delta H_m^{fus}}{\Delta V_m^{fus}} \frac{\Delta T}{T_i}$$

- Maxwell 관계식

$$\begin{aligned} dU &= TdS - PdV, \\ dH &= TdS + VdP, \\ dA &= -SdT - PdV, \\ dA &= -SdT + VdP. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S &= -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \\ \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S &= \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P, \\ \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T &= \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \\ \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T &= -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P. \end{aligned}$$

양자화학과 미분방정식

- 수소 원자에 대한 Schrödinger 방정식

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi(x,y,z) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}\psi(x,y,z) = E\psi(x,y,z)$$

$$\begin{aligned} \psi(r,\theta,\phi) &= R_{nl}(r)Y_l^m(\theta,\phi) \qquad (1) \\ &\quad (n = 1, 2, 3, \cdots) \\ &\quad (l = 0, 1, 2, 3, \cdots, n-1) \\ &\quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots, \pm l) \end{aligned}$$

$$R_{nl}(r) = -\left[\frac{(n-l-1)!}{2n[(n+1)!]^3}\right]^{1/2} \left(\frac{2}{na_0}\right)^{l+3/2} r^l e^{-r/na_0} L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right).$$

$$\begin{aligned} Y_l^m(\theta,\phi) &= \Theta_l^m(\theta)\Phi_m(\phi) \\ &= \left[\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}\right]^{1/2} P_l^{|m|}(\cos\theta)e^{im\phi}. \end{aligned}$$

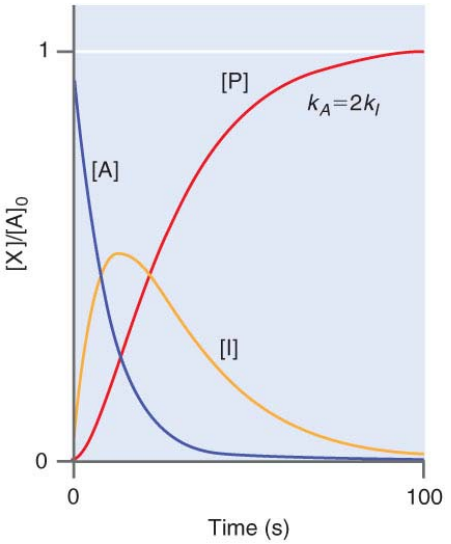
반응속도론과 미분방정식

- 순차적 1차 반응: $A \xrightarrow{k_1} I \xrightarrow{k_2} P$

$$\frac{d[I]}{dt} = k_1[A] - k_2[I] = k_1[A]_0 e^{-k_1 t} - k_2[I],$$

$$\frac{d[I]}{dt} + k_2[I] = k_1[A]_0 e^{-k_1 t}$$

$$[I] = \frac{k_1}{k_1 - k_2}\left(e^{-k_1 t} - e^{-k_2 t}\right)[A]_0$$

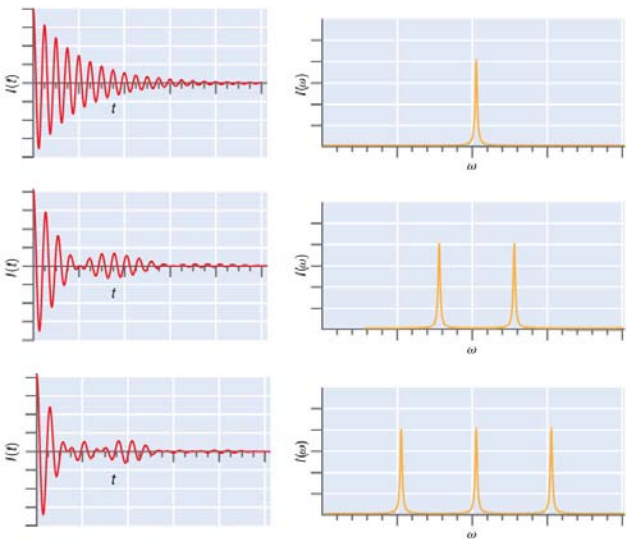


Fourier 변환과 핵자기공명 분광법

- Fourier 변환

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} g(\omega) e^{i\omega t} d\omega,$$

$$g(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt.$$



적분 공식 (I)

- 예제 1

$$\begin{aligned}\langle E_{pot}\rangle &= \int \psi^*(\tau)\hat{V}(\tau)\psi(\tau)d\tau \\ &= -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{8a_0^3}\left(4\int_0^\infty re^{-r/a_0}dr - \frac{4}{a_0}\int_0^\infty r^2e^{-r/a_0}dr + \frac{1}{a_0^2}\int_0^\infty r^3e^{-r/a_0}dr\right) \\ &= -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{8a_0^3}(2a_0)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^\infty dxe^{-ax} &= \frac{1}{a}. \quad (1)\\ \int_0^\infty dxx^ne^{-ax} &= \frac{n!}{a^{n+1}}. \quad (2)\end{aligned}$$

적분 공식 (II)

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^\infty e^{-ax^2}dx &= \sqrt{\frac{\pi}{a}}. \quad (1)\\ \int_{-\infty}^\infty x^{2n}e^{-ax^2}dx &= \frac{(2n-1)}{2}\frac{(2n-2)}{2}\cdots\frac{\sqrt{\pi}}{2}a^{-(2n+1)/2}. \quad (2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^\infty dxxe^{-ax^2} &= \frac{1}{2}\frac{1}{a}. \quad (3)\\ \int_0^\infty dxx^{2n+1}e^{-ax^2} &= \frac{1}{2}\frac{n!}{a^{n+1}}. \quad (4)\end{aligned}$$

- 예제 2

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^\infty \psi_1^2(x)dx = \langle 1|1\rangle &= \left(\frac{4\alpha^3}{\pi}\right)^{1/2}\int_{-\infty}^\infty x^2e^{-\alpha x^2}dx \\ &= \left(\frac{4\alpha^3}{\pi}\right)^{1/2}\left(\frac{1}{2}\frac{\sqrt{\pi}}{2}\alpha^{-3/2}\right) = 1\end{aligned}$$